

校园学术活动智能推荐平台

总体设计报告汇报

黄晗 宫上珺 孟祥烨
李妍雅 庞星磊 朱致远

2026 年 5 月

项目定位：把分散活动整理为个人日程

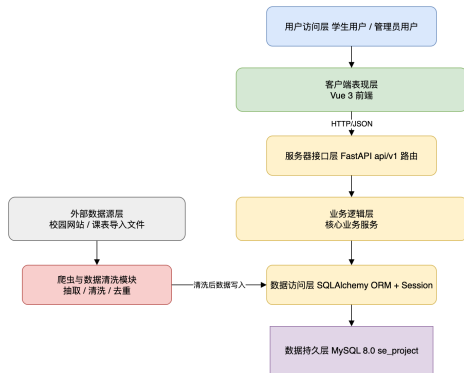
现有问题

- 活动发布在不同学院网站，学生需要反复查找
- 活动数量增加后，单纯按时间浏览效率较低
- 是否与课程冲突通常要人工对照课表
- 手工录入和爬虫数据需要一个维护入口

系统设计目标

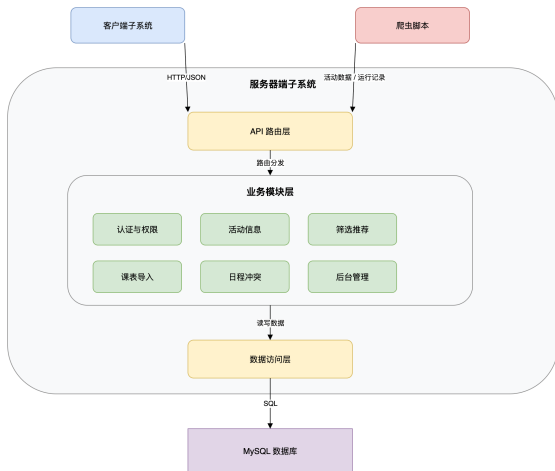
- 统一管理爬虫采集和后台录入的活动数据
- 支持关键词检索、条件筛选和基础排序
- 基于兴趣标签生成可解释的活动推荐
- 在加入日程前检查课程和已有安排的时间冲突

总体架构：B/S、前后端分离与后端分层



- **客户端表现层**：负责页面展示、表单交互和路由跳转
- **服务器接口层**：接收请求，完成参数校验和响应封装
- **业务逻辑层**：处理活动查询、推荐计算和冲突检测
- **数据访问层**：用 ORM 访问 MySQL，屏蔽具体 SQL 细节
- **外部数据源**：校园网站、课表文件和日历工具

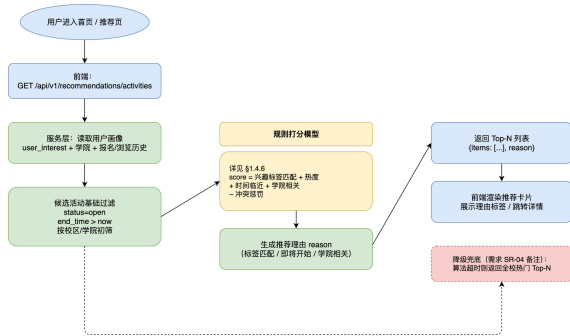
后端设计：路由保持轻量，业务放在 Service 层



分层约束

- 路由层只处理参数、依赖注入、权限和响应格式
- Service 层集中实现查询组装、推荐计算和冲突检测
- ORM 模型字段与 `schema.sql` 保持一致
- 前端按统一响应结构判断请求结果：
`{code, message, data}`

推荐流程：先过滤候选活动，再按规则排序

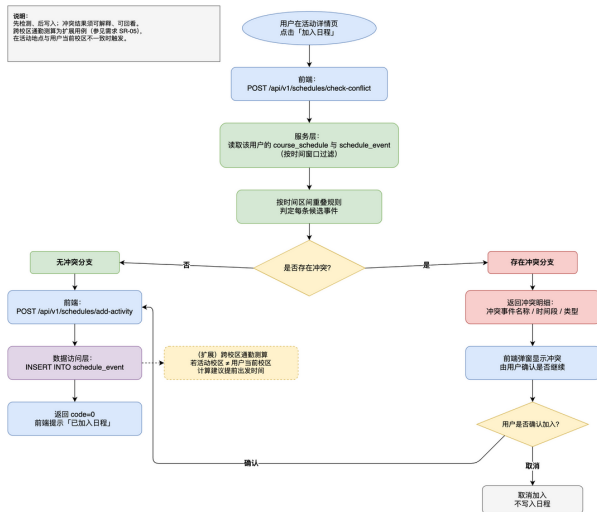


第一阶段采用规则模型

$$score = I + H + T + C - P$$

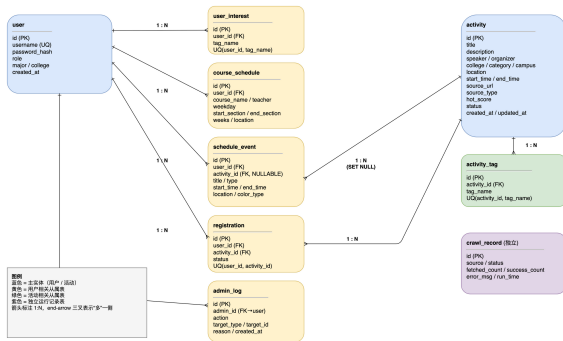
- I : 活动标签与兴趣标签匹配
- H : 活动热度
- T : 活动开始时间的临近程度
- C : 活动学院与用户学院相关性
- P : 课程或已有日程冲突扣分

日程流程：写入前检查时间区间重叠



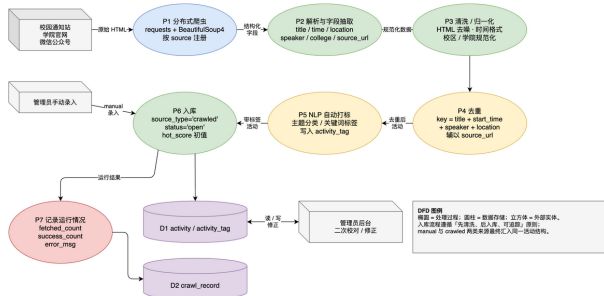
- 用户在活动详情页点击“加入日程”
- 后端读取该用户的课程表和已有日程
- 用活动起止时间与已有事件时间段比较
- 如果存在重叠，返回冲突事件和重叠时间
- 用户确认后再创建新的日程记录

数据设计：以用户、活动和日程为主线



- 数据库设计为 9 张核心表，避免把活动、课表和日志混在单表中
- **activity** 保存活动主信息，供列表、详情和推荐复用
- **activity_tag** 与 **user_interest** 提供推荐和筛选输入
- **schedule_event** 保存已加入的活动和个人日程事件

数据采集：从学院网站解析活动并入库



来源

第一阶段接入浙江大学计算机学院官网，先跑通单一数据源。

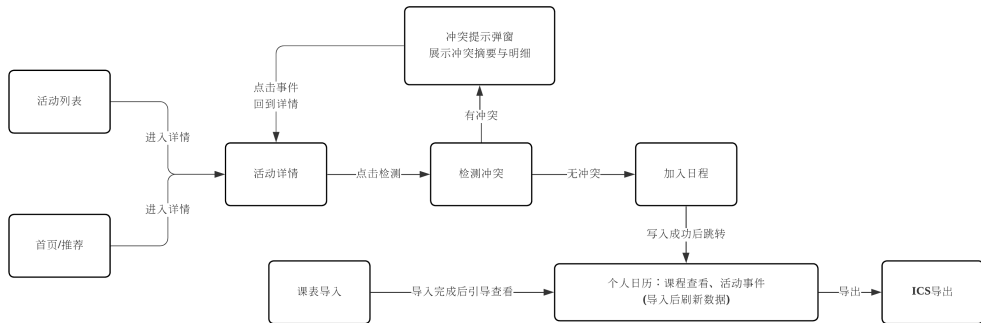
处理

抽取标题、链接、主讲人、时间和地点；入库前清洗文本并按 URL 去重。

记录

每次运行写入 crawl_record，后台据此查看成功数和错误原因。

UI 设计：按学生的实际使用顺序组织页面



- 首页、活动列表和详情页构成主要浏览路径

- 详情页、日历页和后台页分别承接安排与维护操作

UI 设计：日历页承接课程与活动安排



- 课程和活动在同一日历视图中展示
- 冲突状态以标签或弹窗给出解释
- 已加入活动可以从日历返回详情页查看

总结：预计交付产物与后续安排

预计交付产物

- 可运行的 Web 系统：学生端页面与后台管理页
- 后端接口：活动、推荐、课程、日程、认证和后台模块
- 数据库脚本：表结构、测试数据和必要说明文档
- 项目文档：接口文档、测试用例、用户手册和测试报告

后续工作安排

- ① 接入真实数据库，替换当前 mock 数据
- ② 完成登录鉴权、管理员权限和活动维护流程
- ③ 实现搜索筛选、规则推荐、课表导入和冲突检测
- ④ 进行前后端联调，补充接口测试与演示数据